

Chapitre 7

Optimiser sous contrainte

Corrigé

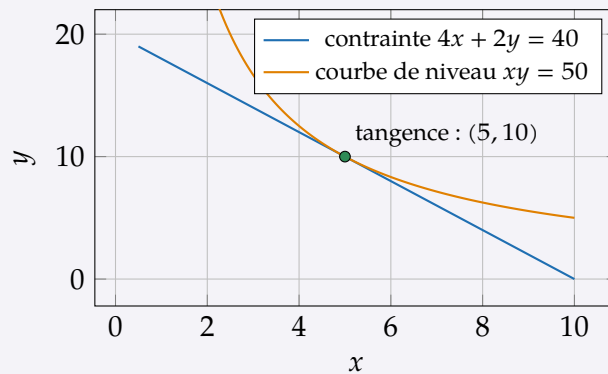
Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Mathématiques pour la gestion

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) De $4x + 2y = 40$: $y = \frac{40 - 4x}{2} = 20 - 2x$. Donc $f(x) = x(20 - 2x) = 20x - 2x^2$.
 (b) $f'(x) = 20 - 4x = 0 \Rightarrow x = 5$. $f''(x) = -4 < 0$: **maximum**.
 (c) $y = 20 - 10 = 10$. $(x^*, y^*) = (5, 10)$ et $f(5, 10) = 50$.

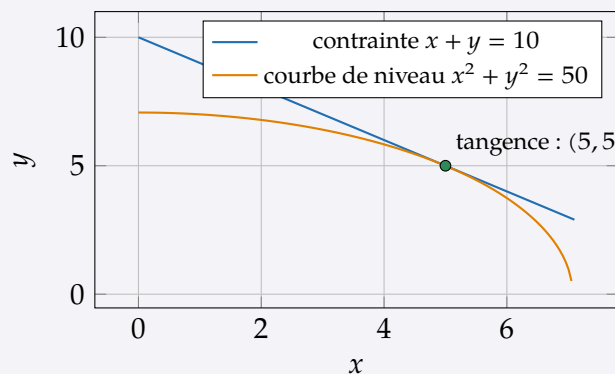


Correction — Exercice 2

- (a) $\mathcal{L}(x, y, \lambda) = x^2 + y^2 + \lambda(10 - x - y)$.

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = 2x - \lambda = 0, \quad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} = 2y - \lambda = 0, \quad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda} = 10 - x - y = 0$$

- (b) Des deux premières : $\lambda = 2x = 2y \Rightarrow x = y$. Avec la contrainte $x + y = 10$: $2x = 10 \Rightarrow x = 5 = y$.
 (c) $(x^*, y^*) = (5, 5)$, $C(5, 5) = 25 + 25 = 50$, et $\lambda = 2 \times 5 = 10$.



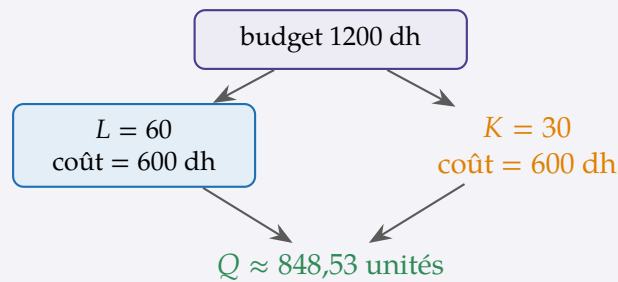
Correction — Exercice 3

- (a) Contrainte : $10L + 20K = 1200$. $\mathcal{L} = 20L^{0,5}K^{0,5} + \lambda(1200 - 10L - 20K)$.

$$10L^{-0,5}K^{0,5} - 10\lambda = 0, \quad 10L^{0,5}K^{-0,5} - 20\lambda = 0, \quad 1200 - 10L - 20K = 0$$

- (b) En divisant la première par la seconde : $\frac{L^{-0,5}K^{0,5}}{L^{0,5}K^{-0,5}} = \frac{10}{20} \Rightarrow \frac{K}{L} = \frac{1}{2} \Rightarrow L = 2K$. Avec la contrainte : $10(2K) + 20K = 1200 \Rightarrow 40K = 1200 \Rightarrow K = 30, L = 60$.

- (c) $Q(60, 30) = 20\sqrt{60}\sqrt{30} = 20\sqrt{1800} \approx 848,53$. $\lambda = \frac{10L^{-0,5}K^{0,5}}{10} = \sqrt{K/L} = \sqrt{0,5} \approx 0,707$: un dirham de budget supplémentaire apporte environ 0,707 unité de production.



2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 7)

Correction — Exercice 4

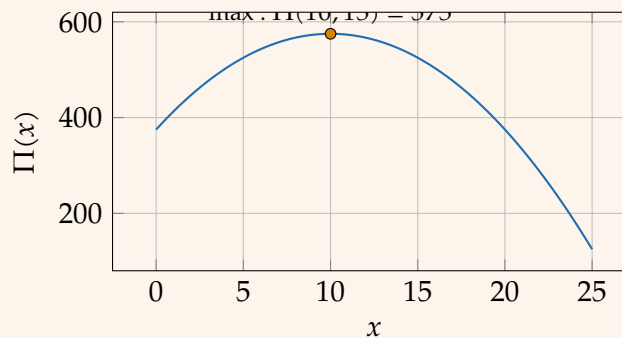
(a) $y = 25 - x$. $\Pi(x) = 30x + 40(25 - x) - x^2 - (25 - x)^2 = 40x + 375 - 2x^2$. $\Pi'(x) = -4x + 40 = 0 \Rightarrow x^* = 10$, $y^* = 15$. $\Pi'' = -4 < 0$: maximum. $\Pi(10, 15) = 400 + 375 - 200 = 575$.

(b) $\mathcal{L} = 30x + 40y - x^2 - y^2 + \lambda(25 - x - y)$.

$$30 - 2x - \lambda = 0, \quad 40 - 2y - \lambda = 0, \quad 25 - x - y = 0$$

En égalant : $30 - 2x = 40 - 2y \Rightarrow y - x = 5 \Rightarrow y = x + 5$. Avec $x + y = 25$: $2x + 5 = 25 \Rightarrow x = 10, y = 15$: **exactement** le même point qu'en (a).

(c) $\lambda = 30 - 2 \times 10 = 10$. Une heure de main-d'œuvre supplémentaire ferait passer le profit optimal d'environ 575 à 585 : $\lambda = 10$ est le **prix implicite** de l'heure de travail pour cette entreprise, exactement comme au chapitre 7 du cours.



3 Applications en sciences économiques

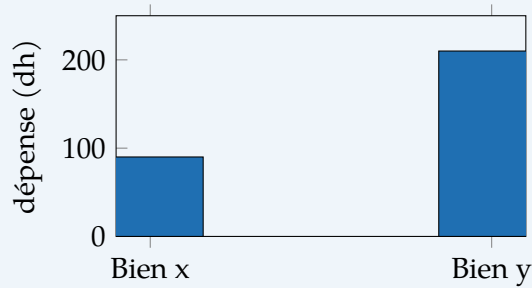
Correction — Exercice 5

(a) Contrainte : $3x + 5y = 300$. $\mathcal{L} = x^{0,3}y^{0,7} + \lambda(300 - 3x - 5y)$.

$$0,3x^{-0,7}y^{0,7} - 3\lambda = 0, \quad 0,7x^{0,3}y^{-0,3} - 5\lambda = 0, \quad 300 - 3x - 5y = 0$$

(b) En divisant : $\frac{0,3x^{-0,7}y^{0,7}}{0,7x^{0,3}y^{-0,3}} = \frac{3}{5} \Rightarrow \frac{0,3}{0,7} \times \frac{y}{x} = \frac{3}{5} \Rightarrow \frac{y}{x} = \frac{3}{5} \times \frac{7}{3} = \frac{7}{5} = 1,4 \Rightarrow y = 1,4x$. Avec la contrainte : $3x + 5(1,4x) = 300 \Rightarrow 10x = 300 \Rightarrow x^* = 30, y^* = 1,4 \times 30 = 42$.

(c) $\lambda = \frac{0,3 \times 30^{-0,7} \times 42^{0,7}}{3} \approx 0,1266$ et $\lambda = \frac{0,7 \times 30^{0,3} \times 42^{-0,3}}{5} \approx 0,1266$: les deux expressions donnent bien la **même** valeur, comme l'exige la méthode.



On remarque que la dépense pour x (90 dh) représente exactement 30 % du budget, et celle pour y (210 dh) exactement 70 % : avec une fonction de Cobb-Douglas $x^\alpha y^{1-\alpha}$, les **exposants sont toujours les parts budgétaires optimales** — une propriété remarquable qui généralise ce que l'on a observé au chapitre 5.

Correction — Exercice 6

(a) $\mathcal{L} = 4L + 9K + \lambda (100 - L^{0,5}K^{0,5})$.

$$4 - 0,5\lambda L^{-0,5}K^{0,5} = 0, \quad 9 - 0,5\lambda L^{0,5}K^{-0,5} = 0, \quad 100 - L^{0,5}K^{0,5} = 0$$

(b) En divisant la première par la seconde : $\frac{4}{9} = \frac{L^{-0,5}K^{0,5}}{L^{0,5}K^{-0,5}} = \frac{K}{L} \Rightarrow K = \frac{4}{9}L$. Avec la contrainte $L^{0,5}K^{0,5} = 100 \Rightarrow LK = 10\,000 : L \times \frac{4}{9}L = 10\,000 \Rightarrow L^2 = 22\,500 \Rightarrow L^* = 150, K^* = \frac{4}{9} \times 150 \approx 66,67$.

(c) $C = 4 \times 150 + 9 \times 66,67 = 600 + 600 = 1200$ dh. La part travail (600 dh) et la part capital (600 dh) sont **exactement égales** : à l'optimum, le dernier dirham dépensé sur chaque facteur rapporte la même production, et ici les deux enveloppes budgétaires coïncident très précisément — une coïncidence numérique révélatrice de l'égalisation marginale au cœur de la méthode de Lagrange.

